

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	분산및병렬처리컴퓨팅	담당교수 (Instructor)	최재영	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150540001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 컴퓨터	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	정보과학관321호	연락처 (Telephone)	02-820-0684	이메일 (e-mail)	choi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	전통적인 분산컴퓨팅 및 병렬컴퓨팅을 포함하여 모바일 컴퓨팅, 유비쿼터스 컴퓨팅, 웹서비스, 클라우드컴퓨팅 등의 다양한 컴퓨팅 환경을 이해하고, 분산컴퓨팅 및 병렬컴퓨팅을 구성하기 위한 요소기술과 함께 디자인 이슈들을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
분산 및 병렬컴퓨팅의 기초 지식을 학습한다.	기초이론역량
클라우드 컴퓨팅의 기본 지식과 요소 기술들을 학습한다.	기초이론역량
AWS Cloud에 대한 기초 지식을 학습하고, AWS Cloud Foundations 자격증을 취득하도록 한다	기초이론역량 모델링역량
분산 및 병렬컴퓨팅 및 클라우드 컴퓨팅의 기술 동향을 파악하고, 향후 미래에서의 기술 추세를 알아본다	기초이론역량 설계역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
기말고사	1000	70
발표 및 보고서, 수업참여도	1000	20
출석	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*부교재/AWS Academy Cloud Foundations/AWS/AWS/PPT 자료 제공 *부교재/Distributed and Cloud Computing/Kai Hwang, Geofferey Fox, Jack/Morgan Kaufmann/2012 *기타(URL, 비도서 등)/강의 PPT 자료
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	이번 학기 강의에서는 AWS Academy의 Cloud Foundations 자격증 시험을 보아야 합니다. 시험 비용이 \$55~\$57이며, 시험을 통과한 학생들에게만 시험 비용을 지원할 예정입니다. 또한 EL+로 강의를 진행할 예정이고, 팀별로 발표 및 보고서를 제출해야 합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Cloud Computing	Introduction to Cloud Computing History of Cloud Computing	강의	Handout
02	Cloud Computing, AWS	Introduction to AWS Cloud - Advantages of the Cloud - Introduction to AWS	강의	Distributed and Cloud Computing Chap 1 & 2
03	Virtual Machines and Virtualization	Virtualization Virtual Machine	강의	Distributed and Cloud Computing Chap 3
04	Cloud Platform Architecture over Virtualized Datacenters	Cloud Infrastructure Public Cloud & Private Cloud	강의, 발표	Distributed and Cloud Computing Chap 4
05	Peer-to-Peer Computing	P2P Definition & Characteristics P2P applications	강의	Distributed and Cloud Computing Chap 8
06	AWS Overview TCO, Billing	Introduction to AWS Cloud - Advantages of the Cloud - Introduction to AWS Cloud Economics and Billing - Total Cost of Ownership - AWS Organizations - AWS Billing & Cost Management	강의, 발표	AWS Module 1 & 2
07	Infrastructure, AWS Services	AWS Global Infrastructure Overview - AWS Global Infrastructure - AWS Services & Service Categories - AWS Management Console Clickthrough	강의, 발표	AWS Module 3
08	Cloud Security	Cloud Security - AWS Shared Responsibility Model - AWS IAM - Securing a New AWS Account - Securing Data	강의, 발표	AWS Module 4
09	Networking, Content Delivery, Amazon VPC, VPC Security	Networking and Content Delivery - Networking Basics - Amazon VPC - VPC Security - CloudFront	강의, 발표	AWS Module 5
10	Amazon EC2, AWS Lambda	Compute - Amazon EC2 - Amazon EC2 Cost Optimization - AWS Lambda	강의, 발표	AWS Module 6

강의계획서 (SYLLABUS)

11	AWS EBS, AWS S3, AWS EFS Amazon RDS, DynamoDB, Redshift, Aurora	Storage - AWS EBS - AWS S3 - AWS EFS - AWS S3 Glacier Databases - Amazon RDS - Amazon DynamoDB - Amazon Redshift - Amazon Aurora	강의, 발표	AWS Module 7 & 8
12	Cloud Architecture, Operational Excellence Elastic Load Balancing, Autoscale	Cloud Architecture - AWS Well-Architected Framework Design Principles - Operational Excellence - Security - Reliability Automatic Scaling and Monitoring - Elastic Load Balancing - Amazon CloudWatch - Amazon EC2 Auto Scaling - Scale & Load Balance your Architecture	강의, 발표	AWS Module 9 & 10
13	Mock Test 1	Mock Test Practice 1	강의, 발표	
14	Mock Test 2	Mock Test Practice 2	강의, 발표	
15	Test	AWS Cloud Foundations Certificate Test	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			